

天体光谱学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 5 月 1 日

1. (a) 漫线系: $4^2D_{5/2} \rightarrow 3^2P_{3/2}$, $4^2D_{3/2} \rightarrow 3^2P_{3/2}$, $4^2D_{3/2} \rightarrow 3^2P_{1/2}$ 。
(b) 基线系: $5^2F_{7/2} \rightarrow 3^2D_{5/2}$, $5^2F_{5/2} \rightarrow 3^2D_{5/2}$, $5^2F_{5/2} \rightarrow 3^2D_{3/2}$ 。
(c) $\Delta L = 2$ 不符合选择定则 $\Delta L = 0, \pm 1$
(d) 主线系: $4^2P_{3/2} \rightarrow 4^2S_{1/2}$, $4^2P_{1/2} \rightarrow 4^2S_{1/2}$ 。

2. C^{3+} 的能级表达式为:

$$E_{nl} = -R_{\infty} \frac{\mu Z_{\text{eff}}^2}{m_e (n - \mu_{nl})^2}$$

其中 $Z_{\text{eff}} = 6 - 3 + 1 = 4$, μ 为约化质量

量子亏损的重要性: 直观解释了穿透效应, 解释了为何碱金属外层电子的能级偏离氢原子的情况

量子亏损与量子数 n 和 l 的关系: μ_{nl} 随 l 增大而减小, 对于同一个 l , μ_{nl} 与 n 之间关系不大

由 $E_{nl} \propto \frac{1}{(n - \mu_{nl})^2}$ 得:

$$E_{2s} = 521078 \text{ cm}^{-1}, \quad n = 2, \quad \mu_{2s} = 0.163$$

$$E_{3s} = 217329 \text{ cm}^{-1}, \quad n = 3, \quad \mu_{3s} = 0.158$$

则估计 $\mu_{4s} = 0.1575$, 得到 $E_{4s} = 118857 \text{ cm}^{-1}$

3. 1D_1 : $L = 2$, $J = 1$, $S = 0$

此处 $L + S = 2$, $|L_S| = 2$, 即 J 只能取 2 一个值, 这里标记 $J = 1$ 是错误的。

$$^0D_{5/2}: L = 2, \quad J = \frac{5}{2}, \quad S = -\frac{1}{2}$$

而 S 必须是大于等于 0 的, 此处 $S < 0$ 错误。

$$^3P_{3/2}: L = 1, \quad J = \frac{3}{2}, \quad S = 1$$

此处 $L + S = 2$, $|L_S| = 0$, 即 J 只能取 0、1、2 三个值, 这里标记 $J = \frac{3}{2}$ 是错误的。

4. $1s^2 2p$: 有一个 $l = 1$, $s = \frac{1}{2}$ 的孤电子, 则 $L = 1$, $S = \frac{1}{2}$, J 可以取 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$ 。则可以产生的光谱项有:
 $^2P_{1/2}^o$, $^2P_{3/2}^o$

$1s 2s 3s$: 有三个 $l = 0$, $s = \frac{1}{2}$ 的孤电子, 则 $L = 0$, S 可以有 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 三个不同的取值。则可以产生的光谱项有: $^2P^o$

$1s 2p 3p$: 有三个 $s = \frac{1}{2}$ 的孤电子, l 分别为: $l_1 = 0$, $l_2 = 0$, $l_3 = 0$, 则 L 可以有 0、1、2 三个不同的取值, S 可以有 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 三个不同的取值。则可以产生的光谱项有: 2S , 2S , 4S , 2P , 2P , 4P , 2D , 2D , 4D

跃迁 $1s^2 2p \rightarrow 1s 2s 3s$ 是电偶极禁戒的, 因为有两个电子跃迁但是宇称发生了变化

跃迁 $1s^2 2p \rightarrow 1s 2p 3p$ 是允许的

跃迁 $1s 2p 3p \rightarrow 1s 2s 3s$ 是电偶极禁戒的, 因为不满足 Laporte 规则 (宇称没有改变)

5. 只需要考虑 $3d 5p$ 轨道上的孤电子, 它们有 $l_1 = 2$, $l_2 = 1$, $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$, 相互组合就能产生 $L = 1, 2, 3$, $S = 0, 1$, 则可以产生的光谱项有: 1P , 1D , 1F , 3P , 3D , 3F , 其中能量最低的光谱项为 3F , 能级为 3F_2 , 3F_3 , 3F_4

6. $H\alpha$ 谱线可以用 Rydberg 公式表示:

$$\frac{1}{\lambda_H} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

而 He 的谱线可以表示为:

$$\frac{1}{\lambda_{He}} = R_{He} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

其中 $R_H = \frac{M_H}{M_H + m_e} R_\infty \approx R_\infty$, $R_{He} = Z^2 \frac{M_{He}}{M_{He} + m_e} R_\infty \approx Z^2 R_\infty$, 对于 He, $Z = 2$, $R_{He} \approx 4R_H$

为了使 $\lambda_{He} \approx \lambda_H$, 需要使:

$$\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} = 4 \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2} \right) = 4 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

则可以取 $n_i = 6$, $n_f = 4$, 此时波数为:

$$\frac{1}{\lambda_{He}} = R_{He} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2} \right) = \frac{4M_{He}}{M_{He} + m_e} R_\infty \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2} \right) = 1523920.465 \text{ m}^{-1}$$

或 $\lambda_{He} = 6562.022 \text{ \AA}$, 计算过程中的假设为 $M_H \gg m_e$ 和 $M_{He} \gg m_e$